

1、用 CA6140 车床粗车外圆，毛坯为直径 $\phi 100\text{mm}$ 锻造棒料，加工后零件直径 $\phi 90\text{mm}$ ，工件材料为正火 45 中碳钢，主电机功率 7.5kW:

1) 试从 YT15、YT30、YG3、YG8 和金刚石等 5 种刀具材料中选择合适的刀具材料，并说明每种材料选择/不选择的理由。

2) 如果选择刀具材料 YT15，刀具角度 $\gamma_o=18^\circ$ ， $\alpha_o=6^\circ$ ， $\kappa_r=60^\circ$ ， $\kappa'_r=15^\circ$ ， $\lambda_s=-5^\circ$ ， $r_e=0.5\text{mm}$ ， $b_{r1}=0.6\text{mm}$ ， $\gamma_{oi}=-10^\circ$ ，刀具磨损值 $VB=0.4\text{mm}$ 。切削用量 $a_p=5\text{mm}$ ， $f=0.6\text{mm/r}$ ， $V_c=100\text{m/min}$ 。求切削分量 F_c 、 F_p 和 F_f ，计算切削功率 P_m 及进给功率 P_f ，判断机床能否正常工作，如不能应采取什么对策。

【参考答案】

1) YG 和 YT 类硬质合金从总体来讲，YT 类硬质合金含钴低，硬度高但韧性差，铸铁材料的工件加工对刀具韧性要求比碳钢材料高，所以加工铸铁工件时选用 YG 类硬质合金，**加工碳钢时选用 YT 类硬质合金。**

精加工时加工余量小，切削力小且平稳，精度要求高，对刀具硬度要求高，韧性要求低，所以，精加工铸铁工件时选用 YG3（YG3 的钴含量比 YG8 低，硬度高），**精加工碳钢材料时选用 YT30**（YT30 的碳化钛含量比 YT15 高，硬度高）

粗加工时加工余量大，切削力大且波动大，对刀具韧性要求高，所以，粗加工铸铁时选用 YG8（YG8 钴含量比 YG3 高，韧性好），**粗加工碳钢工件时选用 YT5**（YT15 的碳化钛含量比 YT30 低，韧性相对高）。

因此，选择粗加工：**YT15**，精加工：**YT30**

2) 答：主切削力计算经验公式： $F_c = C_{F_c} a_p^{x_{F_c}} f^{y_{F_c}} = p a_p f$ ，根据表 2-2， $p = 2000\text{N/mm}^2$ ， $a_p=5\text{mm}$ ， $f=0.6\text{mm/r}$ ， $F_c=6000\text{N}$

进给速度修正系数 $k_{f_{F_c}} = 0.9$

切削速度修正系数 $k_{v_{F_c}} = 1$ ，前角修正系数 $k_{\gamma_o_{F_c}} = 0.97$ （插值得到）

刀具负倒棱宽度修正系数 $k_{b_r_{F_c}} = 1.1$ ，主偏角修正系数 $k_{\kappa_r_{F_c}} = 1$

刃倾角修正系数 $k_{\lambda_s_{F_c}} = 1$ ，刀具磨损值修正系数 $k_{VB_{F_c}} = 1.09$

刀尖圆弧半径修正系数 $k_{r_{e_{F_c}}} = 1$

得到 $F_c = p_{0.3} a_p f k_{f_{F_c}} k_{v_{F_c}} k_{\kappa_r_{F_c}} k_{\gamma_o_{F_c}} k_{b_r_{F_c}} k_{r_{e_{F_c}}} k_{\lambda_s_{F_c}} k_{VB_{F_c}} = 2000 \times 5 \times 0.6 \times 0.9 \times 1 \times 1 \times 0.97 \times 1.1 \times 1 \times 1 \times 1.09 = 6280\text{N}$

根据表 2-8:

$$F_f = p_{0.3} \times a_p \times f \times k_{fF_c} k_{vF_c} \frac{F_f}{F_c} k_{\gamma_o F_f} k_{b_r F_f} k_{r_{\epsilon} F_f} k_{\lambda_s f} k_{VBF_f} = 2000 \times 5 \times 0.6 \times 0.9 \times 1 \times 0.4 \times 0.91 \times 1.8 \times 0.9 \times 1 \times 1.12 = 3566\text{N};$$

$$F_p = p_{0.3} \times a_p \times f \times k_{fF_c} k_{vF_c} \frac{F_p}{F_c} k_{\gamma_o F_p} k_{b_r F_p} k_{r_{\epsilon} F_p} k_{\lambda_s p} k_{VBF_p} \\ = 2000 \times 5 \times 0.6 \times 0.9 \times 1 \times 0.45 \times 0.964 \times 1.3 \times 1.11 \times 1.15 \times 1.12 = 4354\text{N}$$

切削功率:

$$P_m = P_c + P_f$$

$$P_c = F_c V_c \times 10^{-3} \text{ kW} = 6280 \times 100/60 \times 10^{-3} = 10.5 \text{ kW}$$

$$P_f = (F_f \times n_w \times f / 1000) \times 10^{-3} = (3566 \times (100 \times 1000 / \pi \times D_w / 60) \times 0.6 / 1000) \times 10^{-3} = 0.011 \text{ kW}$$

$$P_m = 10.56 \text{ kW}$$

主运动由主电机驱动, $P_c = 10.5 \text{ kW} > 7.5 \text{ kW}$, 不能正常工作, 可以通过分两次走刀,

即降低 a_p 来解决 (P_c 约为 5.3 kW)。